

CASE TÉCNICO DE ANÁLISE DE DADOS

Pipeline de vendas em BigQuery

Ingestão, tratamento, modelagem e respostas analíticas

Candidato	Adriano Correa
Empresa	Metricaz
Ferramentas	BigQuery e GoogleSQL
Data	31/07/2026

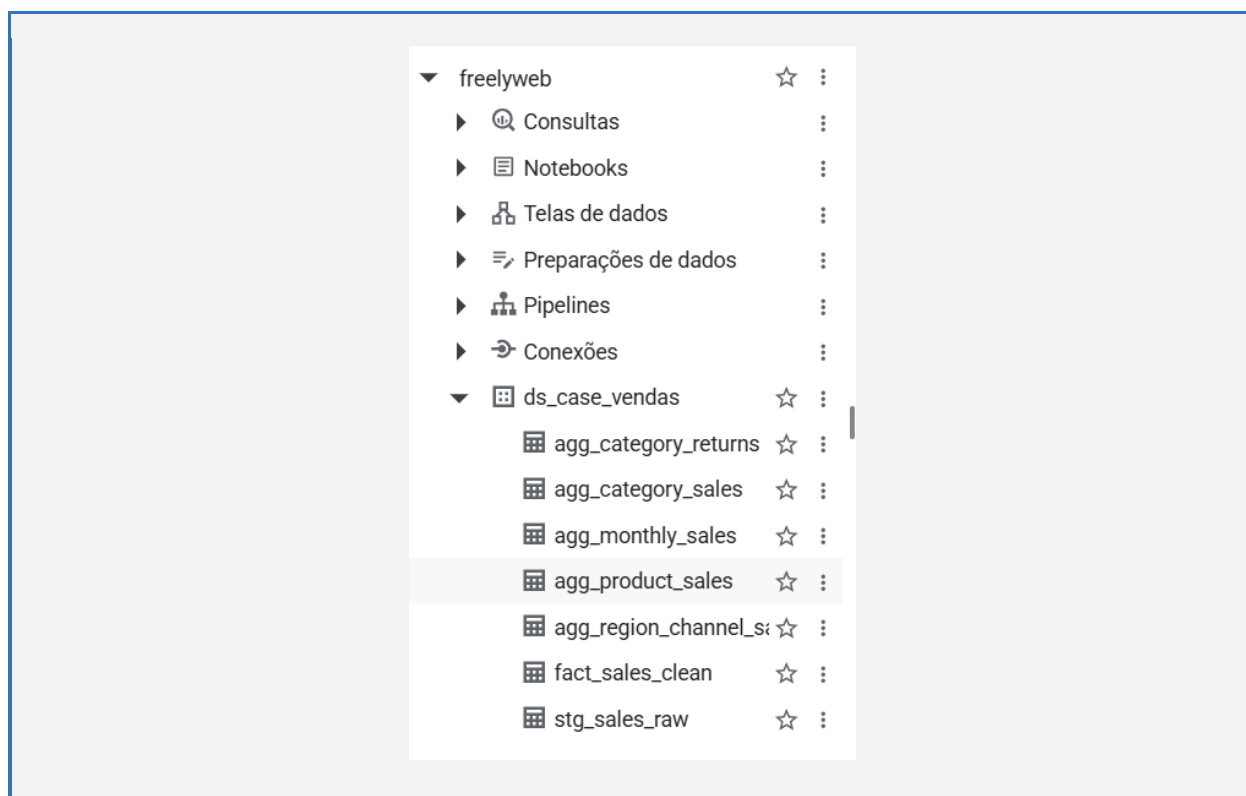
1. Objetivo e arquitetura

O case apresenta um fluxo completo para uma base de vendas de e-commerce e loja física. A solução foi organizada em staging, camada limpa e tabelas agregadas, mantendo os dados brutos preservados e concentrando as regras de tratamento na transformação SQL.

Fluxo implementado

Etapa	Objeto	Função
1	CSV local	Arquivo original com 5.000 linhas
2	stg_sales_raw	Carga bruta com todas as colunas como STRING
3	fact_sales_clean	Deduplicação, tipagem, normalização e receita líquida
4	Tabelas agg_	Agregações mensais, por categoria, produto, região/canal e devolução
5	Relatório	Resultados, validações e recomendações produtivas

Arquitetura no BigQuery



Objetos criados

- stg_sales_raw: camada bruta, preservada como STRING.
- fact_sales_clean: camada tipada e validada.
- agg_monthly_sales, agg_category_sales, agg_product_sales, agg_region_channel_sales e agg_category_returns: camada de consumo analítico.

2. Ingestão

O CSV foi carregado por upload local no BigQuery. A autodetecção foi desativada para garantir que os 16 campos fossem criados como STRING, conforme solicitado.

Configuração	Valor
Método	Upload local no BigQuery
Formato	CSV
Delimitador	Vírgula
Cabeçalho	1 linha ignorada
Encoding	UTF-8
Autodetect	Desativado
Schema	16 colunas declaradas como STRING

[illegible]

SCHEMA DA STAGING

Consulta sem título

Executar Salvar Programação Compartilhar

Arquivo Editar Executar Ferramentas

```

1 SELECT
2   column_name,
3   data_type,
4   is_nullable,
5   ordinal_position
6 FROM `freelyweb.ds_case_vendas.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS`
7 WHERE table_name = 'stg_sales_raw'
8 ORDER BY ordinal_position;

```

Consulta concluída

Usando cota de processamento sob demanda

Recente Resultados da... Chat View all jobs Salvar resultados Abrir em

14:54

Informações do job Resultados Visualização JSON Detalhes da execução

Linha	column_name	data_type	is_nullable	ordinal_position
1	order_id	STRING	YES	
2	order_date	STRING	YES	
3	customer_id	STRING	YES	
4	customer_name	STRING	YES	
5	region	STRING	YES	
6	state	STRING	YES	
7	channel	STRING	YES	
8	product_category	STRING	YES	
9	product_name	STRING	YES	
10	quantity	STRING	YES	

Evidência esperada

Indicador	Resultado
Linhas carregadas	5.000
Colunas	16
Período	01/01/2026 a 28/06/2026

3. Tratamento e qualidade

A tabela `fact_sales_clean` remove duplicidades exatas, normaliza textos e converte datas, quantidades, preços, descontos e frete para tipos adequados. Conversões potencialmente inválidas foram realizadas com `SAFE_CAST`.

Problemas encontrados

Problema	Exemplo	Tratamento
Duplicidade exata	1 linha repetida	SELECT DISTINCT
Quantidade inválida	quantity = 'two'	Linha rejeitada após SAFE_CAST
Preço com símbolo e vírgula	R\$ 89,90	Remoção do símbolo e normalização decimal
Percentuais mistos	10%, 5% e decimais	Conversão para escala de 0 a 1
Status inconsistente	Paid e paid	LOWER(TRIM())
Devolução textual	TRUE e FALSE	Conversão para BOOL
UF com variação de caixa	Ex.: sp / SP	UPPER(TRIM())

RESUMO DE QUALIDADE

<
 03_data_...ion X
 04_creat... les X
 05_valida...les X
 *Consulta ...ulo X
 *Cons X
>

03_data_quality_validation
 Executar
Salvar ▾
Programação
⋮ ^

Arquivo
Editar
Executar
Ferramentas

```

4
5 WITH raw_statistics AS (
6
7   SELECT
8     COUNT(*) AS raw_rows,
9     COUNT(DISTINCT TO_JSON_STRING(t)) AS unique_raw_rows
10  FROM `freelyweb.ds_case_vendas.stg_sales_raw` AS t
11
12 ),
13
14 clean_statistics AS (
15
16   SELECT
17     COUNT(*) AS clean_rows,
18     COUNTIF(is_revenue_eligible) AS revenue_eligible_rows
19  FROM `freelyweb.ds_case_vendas.fact_sales_clean`
20
21 )
22

```

✔ Consulta concluída

Usando cota de processamento sob demanda

Recente <	Resultados da... Chat View all jobs Salvar resultados ▾ Abrir em ▾					
▼ ✔ 14:26	< Informações do job	Resultados	Visualização	JSON	Detalhes da execução >	
✔ WITH raw_statistics ...	Linha	raw_rows ▾	unique_raw_rows ▾	exact_duplicate_r...	clean_rows ▾	revenue_eligible_rows ▾
✔ SELECT COUNTIF(or...	1	5000	4999	1	833	816

PRÉVIA DA FACT

freelyweb / Datasets / ds_case_vendas / Tables / fact_sales_clean

fact_sales_cle...

Consulta

Abrir no

Compartilhar

<

Esquema

Detalhes

Visualização

Buscador de tabelas

Visualização

Insights

Linhagem

Perfil de d

>

☐	Nome do campo	Tipo	Modo	Descrição	Chave	Compilação	Valor padrã
☐	order_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	order_date	DATE	NULLABLE	-	-	-	-
☐	customer_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	customer_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	region	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	state	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	channel	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	product_category	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	product_name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	quantity	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
☐	unit_price	NUMERIC	NULLABLE	-	-	-	-
☐	discount_pct	NUMERIC	NULLABLE	-	-	-	-
☐	shipping_cost	NUMERIC	NULLABLE	-	-	-	-
☐	payment_status	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	returned	BOOLEAN	NULLABLE	-	-	-	-
☐	salesperson	STRING	NULLABLE	-	-	-	-

Principais regras SQL

```
SELECT DISTINCT *
FROM `freelyweb.ds_case_vendas.stg_sales_raw`

SAFE_CAST(TRIM(quantity) AS INT64) AS quantity

ROUND(quantity * unit_price * (1 - discount_pct), 2) AS net_revenue

payment_status = 'paid' AND returned = FALSE AS is_revenue_eligible
```

4. Respostas analíticas

As respostas abaixo utilizam a coluna `net_revenue`, calculada conforme o enunciado. O frete não compõe a receita líquida.

4.1 Volume de dados

Indicador	Resultado
Linhas brutas	5.000
Duplicidades exatas	1
Linhas únicas	4.999
Linhas válidas após limpeza	4.998
Linhas elegíveis para receita reconhecida	4.895

4.2 Receita líquida e pedidos por mês

Mês	Receita líquida	Pedidos
jan./2026	R\$ 2.907.846,96	834
fev./2026	R\$ 2.021.505,95	833
mar./2026	R\$ 2.914.318,57	833
abr./2026	R\$ 2.140.525,10	832
maio/2026	R\$ 2.923.887,03	833
jun./2026	R\$ 2.015.767,40	833

Leitura: maio apresentou a maior receita líquida, seguido de março e janeiro. Fevereiro, abril e junho formam um segundo patamar de receita.

4.3 Receita e ticket médio por categoria

Categoria	Receita líquida	Ticket médio
Eletrônicos	R\$ 7.645.845,48	R\$ 6.116,68
Móveis	R\$ 5.997.028,00	R\$ 4.801,46
Moda	R\$ 1.100.207,08	R\$ 880,17
Alimentos	R\$ 180.770,45	R\$ 144,73

Leitura: Eletrônicos concentrou a maior receita e o maior ticket médio. Móveis aparece em segundo lugar, enquanto Moda e Alimentos operam em faixas de valor menores.

5. Produtos, região, canal e devolução

5.1 Três produtos com maior receita líquida

Posição	Categoria	Produto	Receita líquida
1	Eletrônicos	Notebook	R\$ 2.620.160,00
2	Móveis	Armário	R\$ 2.465.100,00
3	Eletrônicos	Smartphone	R\$ 1.614.600,00

5.2 Receita líquida por região e canal

Região	Canal	Receita líquida
Nordeste	Online	R\$ 1.669.236,04
Nordeste	Marketplace	R\$ 1.651.219,55
Nordeste	Loja	R\$ 1.647.933,72
Sudeste	Online	R\$ 1.685.550,46
Sudeste	Loja	R\$ 1.656.823,02
Sudeste	Marketplace	R\$ 1.641.975,86
Sul	Online	R\$ 1.693.585,56
Sul	Loja	R\$ 1.640.636,24
Sul	Marketplace	R\$ 1.636.890,56

Leitura: o canal Online apresentou a maior receita nas três regiões. As diferenças entre os canais são moderadas, indicando uma distribuição relativamente equilibrada.

5.3 Taxa de devolução por categoria

Categoria	Pedidos	Devolvidos	Taxa
Eletrônicos	1.250	8	0,64%
Alimentos	1.249	7	0,56%
Moda	1.250	7	0,56%
Móveis	1.249	7	0,56%

Leitura: todas as categorias apresentaram taxa de devolução inferior a 1%. Eletrônicos teve a maior taxa, com 0,64%.

Validação 1

06_final_validation

Executar

Salvar

Programação

Compartilhar

Arquivo Editar Executar Ferramentas

```

34
35 SELECT
36   validation_name,
37   actual_value,
38   expected_value,
39   validation_status
40 FROM (
41   SELECT
42     1 AS validation_order,
43     'Linhas da staging' AS validation_name,
44     CAST(raw_rows AS STRING) AS actual_value,
45     '5000' AS expected_value,
46     IF(raw_rows = 5000, 'PASS', 'FAIL') AS validation_status
47   FROM raw
48

```

✓ Consulta concluída

Usando cota de processamento sob demanda

Recente

Resultados da...

Chat

View all jobs

Salvar resultados

Abrir em

< Informações do job

Resultados

Visualização

JSON

Detalhes da execução

>

Linha	validation_name	actual_value	expected_value	validation_status
1	Linhas da staging	5000	5000	PASS
2	Duplicidades exatas	1	1	PASS
3	Linhas válidas na fact_sales_cle...	4998	4998	PASS
4	Linhas elegíveis para receita rec...	4895	4895	PASS
5	Campos obrigatórios nulos	0	0	PASS
6	Valores numéricos inválidos	0	0	PASS

✓ 15:21

✓ WITH raw A...

✓ WITH fact ...

✓ SELECT tab...

✓ WITH recal...

✓ 15:10

Validação 2

06_final_validation

Executar

Salvar

Programação

Compartilhar

Arquivo

Editar

Executar

Ferramentas

```

155 SELECT
156     validation_name,
157     fact_value,
158     aggregate_value,
159     difference,
160     validation_status
161 FROM (
162     SELECT
163         1 AS validation_order,
164         'Receita mensal x fact' AS validation_name,
165         fact_net_revenue AS fact_value,
166         monthly_net_revenue AS aggregate_value,
167         ROUND(monthly_net_revenue - fact_net_revenue, 2) AS difference,
168         IF(

```

Consulta concluída

Usando cota de processamento sob demanda

Recente

Resultados da...

Chat

View all jobs

Salvar resultados

Abrir em

Informações do job

Resultados

Visualização

JSON

Detalhes da execução

Linha	validation_name	fact_value	aggregate_value	difference	validation_status
1	Receita mensal x fact	14923852.45	14923852.45	0	PASS
2	Receita por categoria x fact	14923852.45	14923852.45	0	PASS
3	Receita por produto x fact	14923852.45	14923852.45	0	PASS
4	Receita por região e canal x fact	14923852.45	14923852.45	0	PASS
5	Receita reconhecida mensal x f...	14629890.08	14629890.08	0	PASS

15:21

WITH raw A...

WITH fact ...

SELECT tab...

WITH recal...

15:10

6. Scripts e organização da entrega

As consultas foram organizadas no BigQuery Studio para que o fluxo possa ser executado novamente e auditado.

Consulta salva	Finalidade
01_ingestion_and_profile	Evidência da ingestão e diagnóstico inicial
02_create_fact_sales_clean	Criação da camada limpa
03_data_quality_validation	Contagens e verificações de qualidade
04_create_aggregate_tables	Criação das tabelas de consumo
05_analytical_answers	Respostas das questões 9 a 14

LINK DO REPOSITÓRIO COM OS ARQUIVOS SQL

<https://github.com/AdTechDevp/case-metricaz>

7. Recomendações para produção

- Substituir o upload manual por entrada via Cloud Storage ou integração com APIs e sistemas transacionais.
- Executar as transformações com Dataform, mantendo dependências, testes, documentação e versionamento em Git.
- Em um ambiente produtivo, particionar a fact_sales_clean por order_date e clusterizar pelas dimensões mais consultadas.
- Implementar testes de unicidade, campos obrigatórios, limites de desconto, quantidade e valores monetários.

Conclusão

A solução cobre ingestão, tratamento, qualidade, modelagem e consumo analítico. A separação entre staging, camada limpa e tabelas agregadas mantém o fluxo compreensível, reproduzível e pronto para evolução em um ambiente produtivo.